Enemy AI:

Sensory Setup and Difficulty scaling

Blueprint-Version · WhiteRoomInteractive

[Name] · Matrikelnummer: [eintragen]
Modul: [eintragen] · Fachdozent:in: [eintragen]

VORLAGE · Pflichtangaben und Persona vor Abgabe ergänzen

Themen und Reihenfolge

01 Alter und neuer Gegner

02 Sensory Setup: Funktionsweise

03 Sensorik: Vor- und Nachteile, Designerzugang

04 Difficulty Scaling: Funktionsweise

05 Scaling: Begründung, Designerzugang, Vor- und Nachteile

06 Ausbau beider Systeme

Comparison: Old enemy / New enemy

BP_Enemy_punch → BlueprintOnly/BP_Enemy

Bereich	Alter Punch-Gegner	Neuer Blueprint-Gegner
Wahrnehmung	AIPerception + Controller	Sicht, Nähezeit und Schaden
Sichtverlust	Lost Sight → Seeking	Gespeicherter Ort → Search
Balancing	Feste Bewegungsstufen	Vier Level + Entscheidungstempo

Patrouille und Reaktion auf Sichtverlust gab es bereits.

Sensory Setup: Wie erkennt er den Spieler?

SICHT

18 m · 65° Halbwinkel

Distanz + Blickkegel + Sichtlinie

NÄHE

2,5 s

Durchgehend in 2,5 m, freie Sicht

SCHADEN

Sofort

Treffer einem Spieler zugeordnet

Kontakt verloren → letzter bekannter Ort → Suche

Sensorik: Vor- und Nachteile

VORTEILE

Klare Auslöser

Sinne getrennt einstellbar

NACHTEILE

Binäre Sicht-Erkennung

Keine Hörsensorik im neuen Setup

Fairness und Lesbarkeit müssen im Playtest geprüft werden.

Sensorik: Zugriff für das Design Department

Class Defaults oder Instanz → Details

Einstellen	Variable(n)	Wirkung
Sichtbereich	SightRadius / SightHalfAngle	Reichweite und Winkel
Nähealarm	ProximitySeconds	Benötigte Nähezeit
Suchwechsel	SightMemory	Erinnerungsbedingung
Suchdauer	SearchDuration	Länge der Suchphase

Wahrnehmen und Handeln haben getrennte Zeitbedingungen.

Difficulty Scaling: Wie funktioniert es?

Vier Integer-Level: Damage · Block · Health · Movement

Bereich	Basis	Zuwachs je Level
Damage	12 / 25 / 8 Schaden	+15 % des Basiswerts
Block	3 Treffer	+1 Treffer Kapazität
Health	100 HP	+20 HP
Movement	160 / 360 cm/s	+8 % der Basis, max. 750

Mittelwert der Level → Entscheidungspause von 0,35 bis 0,10 s

Warum dieser Ansatz – und wie wird er getunt?

WARUM

Eine Schnittstelle, getrennte Stellschrauben.

WIE

SetDifficultyLevels → Gegner oder Spawner

FÜR DAS DESIGN DEPARTMENT

Basiswerte, Koeffizienten und IntelligenceLevelForMaximum editieren.

Difficulty Scaling: Vor- und Nachteile

VORTEILE

Planbar und reproduzierbar

Live-Update erhält den Health-Anteil

NACHTEILE

Health erhöht auch Entscheidungstempo

Keine automatische Leistungsanpassung

Stats und Reaktionsdruck im Balancing getrennt beobachten.

Ausblick: Sensorik und Difficulty Scaling

SENSORIK

Geräusche als Ereignisse

Verdacht statt binärer Sicht

Sichtkegel und letzten Ort visualisieren

DIFFICULTY SCALING

Intelligenz als eigenen Faktor lösen

Designer-Presets und Kurven

Optionale Anpassung an Spielerleistung

Ausbauoptionen – noch nicht umgesetzt

Quellen · Design und Wahrnehmung

Q1 Hunicke, LeBlanc & Zubek (2004)
MDA: A Formal Approach to Game Design and Game Research

Q2 Butcher & Griesemer (2002)
Creating the Illusion of Intelligence: Where AI and Level Design Overlap in Halo’s AI

Q3 Martel (2017)
Can You See Me Now? Building Robust AI Sensory Systems

Q4 Ryan, Rigby & Przybylski (2006)
The Motivational Pull of Video Games: A Self-Determination Theory Approach

Quellen · Implementierung und Vergleich

E1 Blueprint-Implementierung und interner Funktionsnachweis
Funktionsdokumentation und Blueprint-Authoring

E2 Blueprint-Gameplayprüfung
Verification.txt · 55 PASS

E5 Alt-Neu-Vergleich: Punch-Gegner und Blueprint-Gegner
Alt_Neu_Vergleich.md · Graphinspektion 13.11.2026